

Les 5 Métriques Critiques

1 Content Delivery Rate (Taux de réception du contenu)

Définition : Pourcentage de *chunks* reçus par chaque nœud.

Valeurs attendues (Figure 4 du papier) :

Scenario	Delivery Rate
Correct (baseline)	100% (tous les nœuds)
Freeloader Silent	5-10% (freeloader) 100% (autres nœuds)
Tampering	0-100% (contenu modifié)

2 Network Traffic (Trafic réseau envoyé par nœud)

Définition : Bytes/messages envoyés par chaque nœud.

Valeurs du papier (Figure 4) :

Node Type	Traffic Sent (Kbps/node)
Correct (baseline)	~300–350 Kbps
Freeloader Silent	~20–50 Kbps (exposé)
Freeloader Reluctant	~800–1000 Kbps (challenges)

Overhead PeerReview :

- Baseline (no PR) : 300 Kbps
- With PeerReview : 350–400 Kbps
- **Overhead : +15–30%**

3 Detection Time (Temps de détection d’une faute)

Définition : Temps écoulé entre l’injection de la faute et son exposition/suspicion.

Valeurs du papier :

Fault Type	Detection Time
Content tampering	10–15 sec (audit)
Silent node	15–20 sec (challenge)
Log fork	10–15 sec (consistency)

Facteurs influençant le temps :

- T_{audit} (audit interval) : 10 sec dans le papier
- T_{buf} (buffer delay) : 100 ms pour multicast
- Latence réseau (Network latency)

4 Propagation Latency (Latence de propagation bout-en-bout)

Définition : Temps entre la publication par la source → réception par le dernier nœud.

Valeurs attendues (extrapolé du papier pour un LAN) :

- **Min :** ~10–50 ms (nœuds proches de la source)
- **Max :** ~100–500 ms (bout des arbres + buffer)
- **Avg :** ~50–200 ms

Overhead PeerReview : +10–20% latence (signatures + logging).

5 Fault Detection Accuracy (Précision de la détection)

Définition : Faux positifs, faux négatifs, taux de détection.

PeerReview garantit :

- **False Positives :** 0 (jamais exposer un nœud correct)
- **False Negatives :** 0 (tous les fautifs détectables sont détectés)
- **Detection Rate :** 100%
- **Precision :** 100%
- **Accuracy :** 100%

NOTE CRITIQUE : Si des FP ou FN apparaissent, il s'agit d'un bug dans l'implémentation.

Checklist : Métriques à collecter

Pour CHAQUE test (baseline + 3 tests de faute) :

Obligatoires (5 métriques principales)

- ☐ Content Delivery Rate (%)
- ☐ Network Traffic (Kbps par nœud)
- ☐ Detection Time (ms) – *si faute*
- ☐ Propagation Latency (ms)
- ☐ Detection Accuracy (FP/FN/detection rate) – *si faute*